FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Krachten, krachtenbalans en zwaartekracht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Krachten samenstellen

Liggen twee krachten op dezelfde rechte, dan tel je op bij dezelfde zin en trek je af bij tegengestelde zin. Zeg er altijd bij welke kant de resultante op wijst.

1 Resultante

a) 150 **N · b)** 30 **N, zin van de** 90 **N · c)** 0 **N**

Bij twee gelijke en tegengestelde krachten is de resultante nul. Dat is precies de voorwaarde voor evenwicht.

2 Resultante

a) 60 **N, zin van de** 200 **N · b)** 70 **N · c)** 250 **N**

2 De zwaartekracht

De zwaartekracht is massa maal g. Zoek je de massa, dan deel je de kracht door g.

3 Fz

a) $29{,}4$ **N · b)** 118 **N · c)** $4{,}91$ **N**

4 Een voorwerp ondervindt een zwaartekracht van $98{,}1$ N. Hoe groot is zijn massa?

10 **kg**

5 Hoe groot is de zwaartekracht op $2{,}0$ kg op de maan, met $g = 1{,}62$ N/kg?

$3{,}24$ **N**

Dezelfde massa, een andere g, dus een andere kracht. De massa zelf verandert niet door van plaats te veranderen.

3 De veerkracht

De veerkracht is k maal de uitrekking, met Δl in meter. Een veerconstante in newton per meter zegt hoeveel newton je nodig hebt voor één meter uitrekking.

6 Antwoord

a) $k = 400$ **N/m · b)** $\Delta l = 20$ **cm · c)** $F = 15$ **N**

Vijf centimeter is $0{,}05$ m, dus $20 : 0{,}05 = 400$ N/m. Vergeet je de omrekening, dan zit je er honderd keer naast.

7 Een massa van $1{,}5$ kg hangt aan een veer met $k = 200$ N/m. Hoeveel centimeter rekt ze uit?

ongeveer $7{,}4$ **cm**

8 Twee veren krijgen dezelfde massa. Veer A rekt verder uit. Welke heeft de grootste k?

veer B

Een stijvere veer rekt minder uit bij dezelfde kracht. Een grote k betekent dus een harde veer, niet een lange uitrekking.

4 De wrijvingskracht

De wrijvingskracht is de coëfficiënt maal de normaalkracht. Op een horizontale vloer is die normaalkracht gelijk aan de zwaartekracht, dus reken je eerst m maal g.

9 Fw

a) $39{,}2$ **N · b)** $49{,}1$ **N · c)** 150 **N**

10 $F_w = 60$ N en $F_n = 200$ N. Hoe groot is μ?

$0{,}30$

11 Wat is de eenheid van de wrijvingscoëfficiënt?

ze heeft er geen

De coëfficiënt is een verhouding van twee krachten, dus vallen de newtons weg. Daarom staat er nooit een eenheid bij.

5 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen massa en kracht, en tussen snelheid en versnelling.

12 De massa van een voorwerp wordt kleiner op de maan.

niet waar

Enkel het gewicht wordt kleiner, want g is er kleiner. Je massa neem je overal mee.

13 Een voorwerp dat met constante snelheid rechtdoor beweegt, heeft een resulterende kracht van nul.

waar

14 Het zwaartepunt van een voorwerp ligt altijd binnen het voorwerp zelf.

niet waar

Bij een ring of een hoefijzer ligt het zwaartepunt in de lege ruimte ernaast. Het is een rekenpunt, geen stukje materie.

15 De wrijvingscoëfficiënt hangt af van de massa van het voorwerp.

niet waar

In de formule staat de massa niet; die zit al in de normaalkracht. De coëfficiënt hangt enkel af van welke twee materialen over elkaar schuiven.

6 Leg uit

Noem bij elke uitleg de krachten met hun naam, zeg waar ze op aangrijpen en welke kant ze op wijzen. Zeg daarna wat de resultante doet.

16 Leg uit wat het verschil is tussen de massa en het gewicht van een lichaam, en wat er op de maan verandert.

De massa is een hoeveelheid materie, in kilogram, en verandert niet van plaats tot plaats. Het gewicht is de kracht waarmee het lichaam op zijn steun duwt, in newton. Op de maan is g ongeveer zes keer kleiner, dus wordt het gewicht zes keer kleiner en de massa niet.

17 Een boek ligt stil op een tafel. Noem de twee krachten die erop werken en leg uit waarom het blijft liggen.

De zwaartekracht van de aarde op het boek, naar beneden, en de normaalkracht van de tafel op het boek, loodrecht naar boven. Die twee zijn even groot, dus is de resulterende kracht nul en verandert de snelheid niet.

Die twee krachten zijn even groot, maar het zijn geen reactiekrachten van elkaar: ze grijpen allebei op het boek aan. De reactie op de normaalkracht is de kracht van het boek op de tafel.

18 Een slee wordt met een koord onder een hoek naar voren getrokken. Leg uit in welke twee componenten je die kracht ontbindt en wat elke component doet.

Je ontbindt ze in een horizontale en een verticale component. De horizontale trekt de slee vooruit, de verticale tilt hem een beetje op en vermindert zo de normaalkracht, en daardoor ook de wrijvingskracht.

Hier zit het mooie detail: trekken onder een hoek vermindert de wrijving. Een slee optillen helpt dus ook al trek je hem daarmee niet vooruit.